การสร้างเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพานิชย์

ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด:

เทคโนโลยี สู่ความยั่งยืน ของเกษตรกรรายย่อย

Taweesak Pulam

Thai Seed Research Co., Ltd.

Sweet Seeds Co., Ltd.

Sweet Corn Co., Ltd.

April 3, 2018

Bangkok

Taweesak Pulam

B.Sc. (Hons) Agriculture in Soil Science 1973

Ph.D. Agronomy&Soil Science UHawaii 1978

-Outstanding Soil Science Alumni (KU)

-Outstanding College of Agri. (KU) Alumni

-Outstanding KU Alumni

-Recognized U of Hawaii Alumni

***Taguchi Award (the first private to receive)**

***Innovation Award from National Research Council for ATS-2**

***Outstanding Citizen by Prime Minister Office**

Awarded by the Crown Princess

Thanks

Thanks to organizing committee for invitation to talk.

เทคโนโยลีการเกษตรเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยี พื้นฐาน ที่ สำคัญ ในการเกษตร

ด้านพืช

-พันธุ์พืช

-ธาตุอาหารพืช

-การอารักขาพืช

-การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว

ในบรรดา เทคโนโลยี เหล่านั้น

พันธุ์พืช เป็น เทคโนโลยี พื้นฐาน ที่สำคัญที่สุด

Yield = Genetic + Management + Environment

ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญ
เรื่องพัฒนา พันธุ์ พืช น้อย เกินไป

เดิม การพัฒนาพันธุ์พืช อยู่ ในมือ ของ รัฐ
ปัจจบัน การพัฒนาพันธุ์ ส่วนใหญ่ อยู่ ในมือ ภาคเอกชน

เป็นธุรกิจ ที่ สนับสนุนพันธุกรรม ที่ดี
ทีสุด แก่ เกษตรกร

Breeding is business.
Corn breeding is excitement.

Great success in the past and contribution to the Nation.

-success in National Corn breeding program

Suwan1 to farmers and the World

-Then, came the hybrid era.

Lead by international companies.

Contribution to the Nation.

	1970	1990	2010
	---------- kg/rai ----------		
Field corn			
OP	700		
Hybrid		1400	1700
Sweet corn		1000	4000

The development on sweet corn hybrids laid the foundation for Thailand to be number one on sweet corn exporting.

This used to lead by the US.

Sweet corn economy.

-500000 rai a year

-produce 1.5 mil Ton a year

-export value at 7000 mil B

About half of these export earning go to small farmers.

-Thailand ranks 1st as sweet corn exporter.

เทคโนโยลีการเกษตรเชิงพาณิชย์

เทคโนโลยี พื้นฐาน ที่ สำคัญ ในการเกษตร

ด้านพืช

-พันธุ์พืช

-ธาตุอาหารพืช

-การอารักขาพืช

-การดูแลหลังการเก็บเกี่ยว

Yield = Genetic + Management + Environment

ประเทศไทย ได้ใช้เวลามากมาย ในการพัฒนา เทคโนโลยี เหล่านี้ เพื่อ เพิมผลผลิต

แต่ภาคเกษตร ก็ ยัง ยากจน เหมือนเดิม

เพราะ....

-เกษตรกร ที่ ปลูกพืช ในพื้นที่มาก ๆ เพื่อผลิต

พืชส่งออก หรือ พืชอุตสาหกรรม

ไม่มีทางร่ำรวย ด้วย ไม่ สามารถกำหนดอะไรได้

-ราคาพืชผล เป็นไปตามกลไกตลาด ควบคุมโดยยักษ์ใหญ่

และ ตลาดโลก

-ผลคือ ราคาพืชผล ข้างบน ต่ำมาก แทบไม่เหลือ อะไร

การเกษตรเพื่อความยั่งยืน

การเกษตร อาจ ต้อง เปลี่ยน

ต้องทำ น้อย ๆ ค่อย ๆ ทำ

กำหนด ปริมาณ

กำหนดราคา

การจะทำเช่นนี้ ได้ ต้องมี

-พันธุ์พืช ที่ ดี

-ขบวนการ ที่เหมาะ สม

เพื่อ ทำ น้อย ๆ ค่อย ๆ ทำ

กำหนด ปริมาณได้

กำหนดราคาได้

ในช่วง 10 กว่า ปี ที่ ผ่านมา

บริษัท Sweet Seed Co., Ltd. ได้ พัฒนา

-ข้าวเหนียวแดง ทับทิมสยาม

-ข้าวโพด super sweet แดง SiamRubyQueen

-ข้าวโพดหวานสุดอร่อย

-ข้าวโพดหวานลูกกวาด

-ข้าวโพดเทียนพลอยสยาม

จนประสพความสำเร็จ

Innovation of SiamRubyQueen
The first red super sweet in the world

All of these ideas started in 2007.

Yellow super sweet

Red waxy corn

Red super sweet corn

Can be breed red super sweet?

Why there are no red super sweet corn?

No one think about it.

Difficulty in biology system.

Understand genes in carbohydrate pathway.

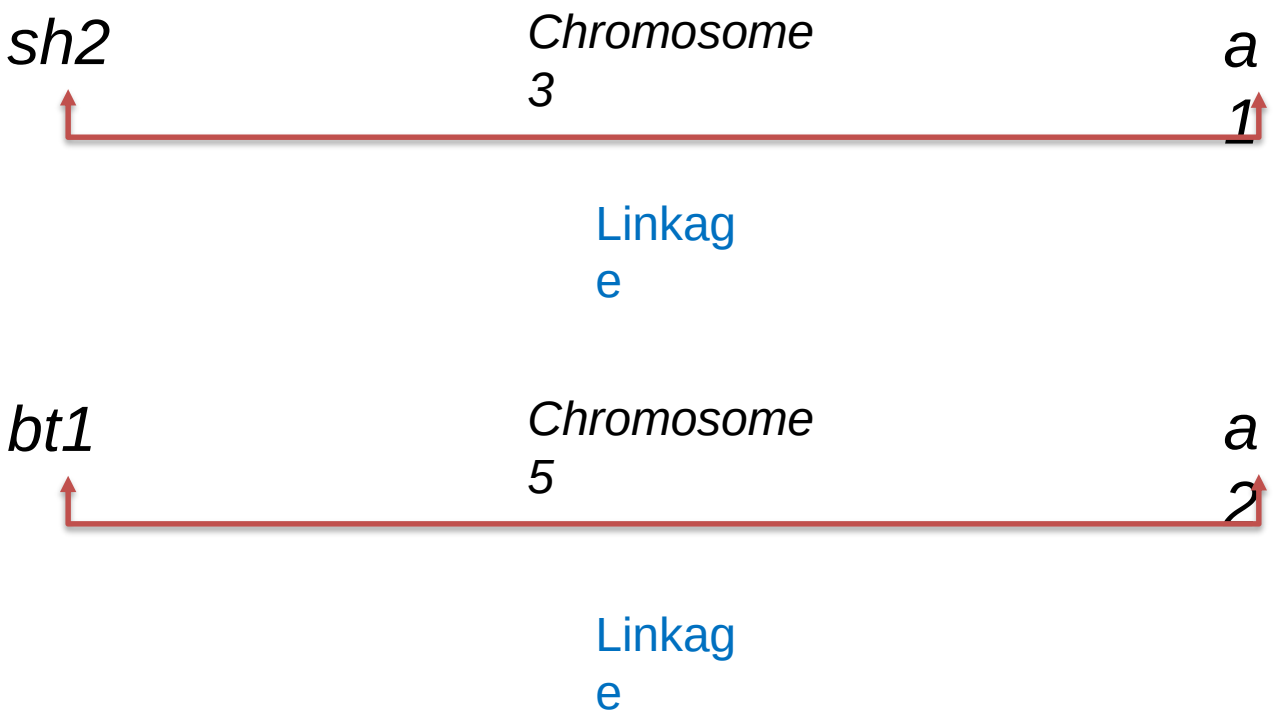
gene	chromosome	Linkage
sh2	3	a1
bt1	5	a2
su	4	
se	4	

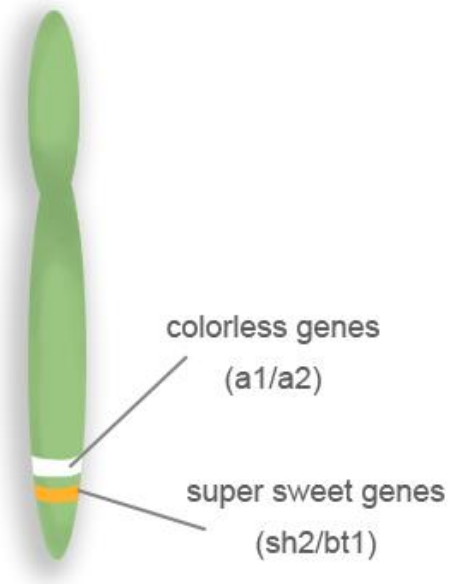
Understand color genes.

gene	chromosome
A1	3
A2	5
B	2
Pl	6

There must be these 3 genes in the dominant state to have red color.

Suggest reading: The genetics of corn.


sh2
Chromosome 3
a1
Linkage
bt1
Chromosome 5
a2
Linkage



- Normally, red colors are expressed in aleurone of corn.

- The super sweet corn genes are closely linked to genes a1 and a2, which cause the aleurone and pericarp to produce no color.

- Therefore, even if the plants can produce anthocyanin, kernels color for super sweet corn (which is what the market desires) have been considered impossible up until now.

- SiamRubyQueen is the world's first red-colored super sweet corn.

(reference : Plant Breeding Reviews vol. 39, page 185-186)

What do we need to be innovative in breeding.

-basic knowledge of genetic (2 Mendel's law)

-basic knowledge of endosperm genes

-basic knowledge of color genes

-lots of field works and observations

-imagination

Should be noted here about high tech and the so called low tech.

Development of red super sweet corn hybrid

-red lines of sh2 or bt1 must be developed
-hybrid combinations must be screen
-experimental seed production
-commercialization

The development of red lines of sh2 or bt1.

Source of sh2 or bt1 genes X **Source of red A_, B_, Pl_**

↓

Red sh2 or bt1 lines

These red lines must be homozygous for all
3 loci which control color development
1 locus for sugar accumulation

The development of red super sweet hybrids

Making hybrid combination

-diallel crosses

-factorial crosses

Red super sweet lines AABBPlPl

Red or yellow sh2 or bt1 lines

Number of hybrid = n x (n-1)/2

= (yellow or red lines) x (red lines)

The confirmation of the success in 2011.

SiamRubyQueen

- Beautiful deep red kernels
- Distinctive sweet taste
  and crispy texture
- Very good tip fill
- Early harvest (60 DAP)
- Good ear size (400-600 gm)

สรุปว่า พันธุ์ดีมาก และ มีประวัติ Historical Record.

-2008 crossing red stock to super sweet
-2011 test concepts or red super sweet hybrid
-2012 test hybrid combinations
-2015 test the market as SiamRubyQueen
-2016 some acceptance of SiamRubyQueen
-2017 market development of SiamRubyQueen
-2018 export of seed

มีพันธุ์ดีมาก...

ไม่มีความหมายอะไร
ถ้า ไม่มี คนรู้จัก

...จะทำอย่างไร ให้ คนรู้จัก

Nature of Sweet Seed Co., Ltd.

We are the research company doing business by licensing.

Later, we came into production and distribution. We still market with

-no advertisement during the past 25 years

-no retail outlet

-no sell or marketing staff.

How to bring product to market?

Then, come the solution.

Thank to the solotion: Facebook

2010 joined facebook to give knowledge on corn and fertilizer.

เพจ เป็นที่รู้จักดี ด้วย

-ข้อมูลวิชาการ ดี

-รู้ ลึก เรื่อง ข้าวโพด ดิน ปุ๋ย

-ภาษาชาวบ้าน เข้าใจง่าย

แฟนคลับ ไกล้ เต็ม อย่าง รวดเร็ว และ หยุด รับ

ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด

กลางปี 2016 มี ความคิด ทำ กลุ่ม ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด

ทำไม ต้องทำ

ทำไม.....ต้องทำ

-กระตุ้น ให้เกษตรกร เปลี่ยนแนวคิด ในการ ทำการเกษตร โดย

ทำ น้อย ๆ ค่อย ๆ ทำ

กำหนด ปริมาณ

กำหนด คุณภาพ

กำหนดราคา

-มีผลผลิต อย่างต่อเนื่อง ขายสด และ แปรรูป

ทำอย่างไร

สมาชิก

2016 ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด 150

หลักการ ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด

-แบ่งพื้นที่ เป็น 20 แปลง

-ปลูก อาทิตย์ ละ แปลง

-อีก 60 วัน เก็บข้าวโพดหวานขาย วันละ 500 ฝัก

ยอดขายวันละ 5000 บาท

เช้า ทำไร่.....บ่าย ขายข้าวโพด

...ปลูกได้ .....ขายเป็น

ใส่ เพื่อ ความสมบุรณ์

-โจทย์ ของ รอด และ ยั่งยืน คือ ทำอย่างไร จะมีข้าวโพดขาย วันละ 5000 ฝัก ในราคา ฝัก ละ 10 บาท หรือ มี ยอดขาย วันละ 5000 บาท จะเป็น อย่างนี้ ได้ เกษตรกร ต้อง ขายเอง นี่ คือ ที่มา ของ คำว่า “ปลูกได้ ขายเป็น”

-ข้าวโพดที่ปลูกแต่ ละ ครั้ง สามารถเริ่มเก็บได้เมื่อข้าวโพดออกไหม 18 วัน และ ยืดได้เต็มที่ ถึง 22 วัน หลังออกไหม หมานความว่า ถ้าจะเก็บข้าวโพด ทุกวัน วันละ 500 ฝัก เก็บ 4 วัน รวม 2000 ฝัก

-พื้นที่ 1 ไร่ ถ้าปลูกข้าวโพดหวานดี ๆ ก็ จะเก็บได้ 8000 ฝัก ถ้าจะเก็บ 2000 ฝัก ก็ ต้องปลูก 1 งาน

-ข้าวโพดตั้งแต่หลอดลงดิน ถึงเก็บเดี๋ยว ใช้เวลา 60 วัน + เวลาเตรียมที่ และไถกลบ อีก 20 วัน รวม 80 วัน

-ในช่วงวลา 80 วัน ถ้าปลูก ทุก 4 วัน จะปลูกได้ 20 แปลง ถ้าแปลงละ 1งาน ก็ ใช้ 20 งาน หรือ 5 ไร่

-ดังนั้น พื้นที่ 5 ไร่ แบ่งเป็น 20 แปลง ปลูกห่างกัน แปลงละ 7 วัน ก็ จะหมุนเวียนได้ พอดี และ จะมีวันหยุดบ้าง

นั่น คือ วิธีคิด ว่า จะทำงาน อย่างไร

หลักการ ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด

-แบ่งพื้นที่ เป็น 20 แปลง

-ปลูก อาทิตย์ ละ แปลง

-อีก 60 วัน เก็บข้าวโพดหวานขาย วันละ 500 ฝัก

ยอดขาย วัน ละ 5000 บาท

ใส่ เพื่อ ความ

สมบูรณ์

การคิดต้นทุน ด้วย จากตัวเลขต่าใช้จ่ายทีคิดให้สูงไว้ คิดเป็นรอบ ๆ การทำงาน จะง่าย

ค่าไถ 700×5 3500

ค่าพรวน 400×5 2000

ค่าชักร่อง 300×5 1500

รวมค่าเตรียมที่ 7000 บาท

ค่าเมล็ดพันธุ์ 8000/500 ซอง ×200 3200

ค้าปลูก 300×5 1500

ค่าปุ๋ย 1700×5 8500

ค่าคุมสารเคมีวัชพืช 200×5 1000

ค่าเก็บเกี่ยว 300×5 1500

รวมค่าใช้จ่าย ทั้งหมด 7000+3200+1500+8500+1000+1500=22700

ถ้ารวมค่าให้น้ำ 1000×5=5000 บวกค่าเสื่อม 450x5 2250 รวม 7250

รวมค่าใช้จ่าย ประมาณ 29950

ขาย 8000×10×5 =400000

กำไร ต่อ รอบ ราว ๆ 370000

Thank to the solotion: Facebook

	สมาชิก
2016 **ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด**	**150**
2017 ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ ยอด	**13**
2017 ปลายปี ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด จังหวัด อำเภอ	
2017 สิ้นปี	**25000**
2018 16/4/2018	**32300**

Financial report:

สมาชิก 13 ราย

2016 ข้าวโพดหวาน **5** ไร่ ยอด **7 แสน**

2017 ข้าวโพดหวาน **5** ไร่ ยอด **7 ล้าน**

Sweet Seed (times for selling 1000 packs)

-Oct 2017	**1 hr 26 minutes**
-Mar 19	**3 min 29 sec**
-Mar 266	**3 min 6 sec**

References:

Boyer, C.D. and L.C. Hannah. 2001. Kernel Mutants of Corn. In Specialty Corns. ed. A.R. Hallauer. 2nd ed.

Coe E.H., M.G. Neuffer. 1977. The genetics of corn. In Corn and Corn Improvement. 2nd ed. G.F. Sprague.

Tracy, W.F. 1997. History, genetics, and breeding of supersweet (shrunkern2) sweet corn. Plant Breeding Review. 14.

Tracy, W.F. 2001 Sweet Corn. In Specialty Corn. 2nd ed. A.R. Hallauer.

Facebook:

Taweesak Pulam

ข้าวโพดหวาน 5 ไร่ รอด

Thank you for your kind attention.